

NanoAudit - Reporte Tecnico

INFORME TECNICO DE AUDITORIA

=====

Auditor: Ing.Ángel G. Castillo G.

Fecha: 2026-02-09 14:26:38

Modulo: Auditoria Red

=====

1. ANALISIS TECNICO:

Se ha identificado la presencia de los puertos 21 (FTP) y 80 (HTTP) en estado abierto durante la auditoría de red.

Port 21 (FTP): La apertura de este puerto indica la disponibilidad de un servicio de File Transfer Protocol. Si este servicio no está configurado de forma segura, o si se utiliza una versión obsoleta o vulnerable del servidor FTP, puede representar un riesgo significativo. FTP, por diseño, transmite credenciales (nombres de usuario y contraseñas) y datos sin cifrar, lo que los hace vulnerables a la interceptación.

Port 80 (HTTP): La apertura de este puerto indica la disponibilidad de un servicio web HTTP. Esto podría ser un servidor web para aplicaciones internas o externas. La transmisión de datos a través de HTTP no está cifrada, lo que la hace susceptible a ataques de interceptación de datos, manipulación de contenido y secuestro de sesión si se maneja información sensible.

2. IMPACTO:

La exposición de los puertos 21 y 80 sin las medidas de seguridad adecuadas conlleva un alto riesgo para la organización:

NanoAudit - Reporte Tecnico

Riesgo de Interceptación de Datos: Dado que FTP y HTTP no cifran los datos en tránsito, cualquier atacante con la capacidad de monitorear el tráfico de red podría interceptar credenciales de acceso, información confidencial, archivos transferidos o datos de sesión.

Acceso no Autorizado y Exfiltración de Datos: Un servidor FTP mal configurado o vulnerable podría permitir el acceso no autorizado a los sistemas, la carga de archivos maliciosos (que podrían conducir a la ejecución remota de código) o la exfiltración de información sensible almacenada en el servidor o en directorios accesibles.

Vulnerabilidades de Aplicaciones Web: Un servidor HTTP expuesto es un objetivo principal para ataques web como inyección SQL, scripting entre sitios (XSS), inclusión de archivos, etc. La explotación de estas vulnerabilidades puede resultar en defacement del sitio web, robo de datos de usuarios, toma de control del servidor o pivotar a otras áreas de la red.

Superficie de Ataque Aumentada: La presencia de servicios abiertos y no protegidos aumenta la superficie de ataque de la organización, proporcionando más puntos de entrada potenciales para actores maliciosos.

Incumplimiento Normativo: Si se manejan datos sensibles (personales, financieros, etc.) a través de estos puertos sin cifrar, existe un riesgo de incumplimiento con regulaciones de privacidad de datos (como GDPR, HIPAA) y estándares de seguridad (como PCI DSS), lo que podría resultar en multas y daños a la reputación.

3. SOLUCION:

NanoAudit - Reporte Tecnico

Para Port 21 (FTP):

- Deshabilitar el servicio FTP: Si el servicio FTP no es estrictamente necesario para las operaciones, se debe deshabilitar por completo para eliminar este vector de ataque.
- Migrar a SFTP/FTPS: Si la transferencia de archivos es indispensable, se debe migrar a protocolos seguros como SFTP (SSH File Transfer Protocol) o FTPS (FTP Secure), que cifran tanto las credenciales como los datos en tránsito.
- Restringir Acceso: Implementar reglas de firewall para permitir el acceso al puerto 21 (o los puertos utilizados por SFTP/FTPS) solo desde IPs de confianza o rangos de red específicos.
- Autenticación Fuerte: Utilizar contraseñas complejas y, si es posible, implementar autenticación multifactor (MFA) para los usuarios que acceden al servicio.
- Chroot y Permisos: Configurar el servidor FTP para chroot a los usuarios a sus directorios de inicio y aplicar los principios de privilegios mínimos a los permisos de archivo y directorio.
- Monitorización y Registro: Habilitar el registro detallado de todas las actividades del servidor FTP y monitorear activamente estos registros en busca de intentos de acceso fallidos, transferencias inusuales o cualquier actividad sospechosa.
- Actualizaciones: Asegurarse de que el software del servidor FTP esté siempre actualizado con los últimos parches de seguridad.

Para Port 80 (HTTP):

- Migrar a HTTPS (Port 443): La solución principal es migrar todos los servicios web a HTTPS, utilizando certificados SSL/TLS válidos y robustos. Esto cifrará todo el tráfico web, protegiendo las credenciales, los datos de la sesión y la información transmitida.
- Redirección HTTP a HTTPS: Configurar el servidor web para redirigir automáticamente todo el tráfico HTTP (puerto 80) a HTTPS (puerto 443).
- Implementar HSTS: Configurar HTTP Strict Transport Security (HSTS) para garantizar que los navegadores

NanoAudit - Reporte Tecnico

solo se conecten al sitio a través de HTTPS, incluso si el usuario intenta acceder a través de HTTP.

- Web Application Firewall (WAF): Implementar un WAF delante de los servidores web para detectar y mitigar ataques comunes a aplicaciones web antes de que lleguen al servidor.
- Parches y Actualizaciones: Mantener el servidor web y todas las aplicaciones web subyacentes (CMS, frameworks, plugins) completamente actualizados con los últimos parches de seguridad.
- Escaneos de Seguridad: Realizar escaneos de seguridad periódicos (DAST/SAST) en las aplicaciones web para identificar y corregir vulnerabilidades.
- Restringir Acceso (si es interno): Si la aplicación web es de uso interno, aplicar reglas de firewall para limitar el acceso solo a las redes o IPs autorizadas.
- Configuración Segura: Asegurarse de que el servidor web esté configurado siguiendo las mejores prácticas de seguridad, deshabilitando módulos no utilizados, eliminando archivos predeterminados o de ejemplo, y configurando cabeceras de seguridad adecuadas.
- Monitorización de Registros: Habilitar el registro detallado de acceso y errores del servidor web y monitorear proactivamente estos registros en busca de patrones de ataque o actividades anómalas.

=====